

SEQUENCE D'EVALUATION EN MATHÉMATIQUES	
Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative :
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville : ...	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF8 2^e année	Date : / / 20..	Note : ... / 10
Thématique/thème: Heure d'arrivée du réparateur		
Consommation des ménages		
Professeur responsable ...	Durée : 55 min	



Protocole de Secours

Protocole de secours 1 : Nom Prénom

On rappelle que dans le cas d'une loi uniforme sur un intervalle $[9; 13]$, la probabilité $P(X \leq k) = \frac{k - 9}{13 - 9}$

La « moyenne » d'une loi uniforme X sur l'intervalle $[a; b]$, appelée espérance, est : $E(X) = \frac{a+b}{2}$

et l'écart type est $\sigma(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$.

Protocole de secours 2: Nom Prénom

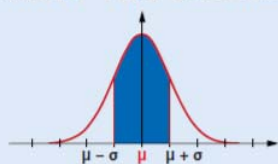
Regarder les valeurs données :
30 est l'espérance de la loi normale et 10 son écart type .

Rappel du cours ci-contre

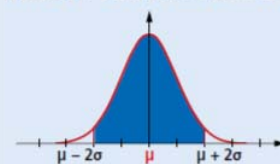
B. Événements particuliers

Quelle que soit la loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, d'espérance μ et d'écart type σ , on a :

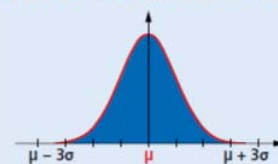
$$P(X \in [\mu - \sigma; \mu + \sigma]) \approx 0,683$$



$$P(X \in [\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]) \approx 0,954$$



$$P(X \in [\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma]) \approx 0,997$$



Protocole de secours 3: Nom Prénom

Pour résoudre l'équation $f(x) = -1$, c'est-à-dire $1,2 e^{-0,012 x^2} - 1,2 = -1$,

cela revient à résoudre $1,2 X - 1,2 = -1$: on isole X

On rappelle que l'équation $e^Y = k$ a pour solution $Y = \ln(k)$

On doit ainsi retrouver l'équation donnée.

Méthode pour résoudre l'équation à l'aide de la calculatrice : utiliser le solveur de la calculatrice

ou entrer **Y1 = 0.012 X^2** et **Y2 = ln(6)**

visualiser ces fonctions dans la fenêtre $X \in [0; 15]$ et $Y \in [0; 2,7]$

et utiliser la fonctionnalité « INTERSECTION » de la calculatrice.